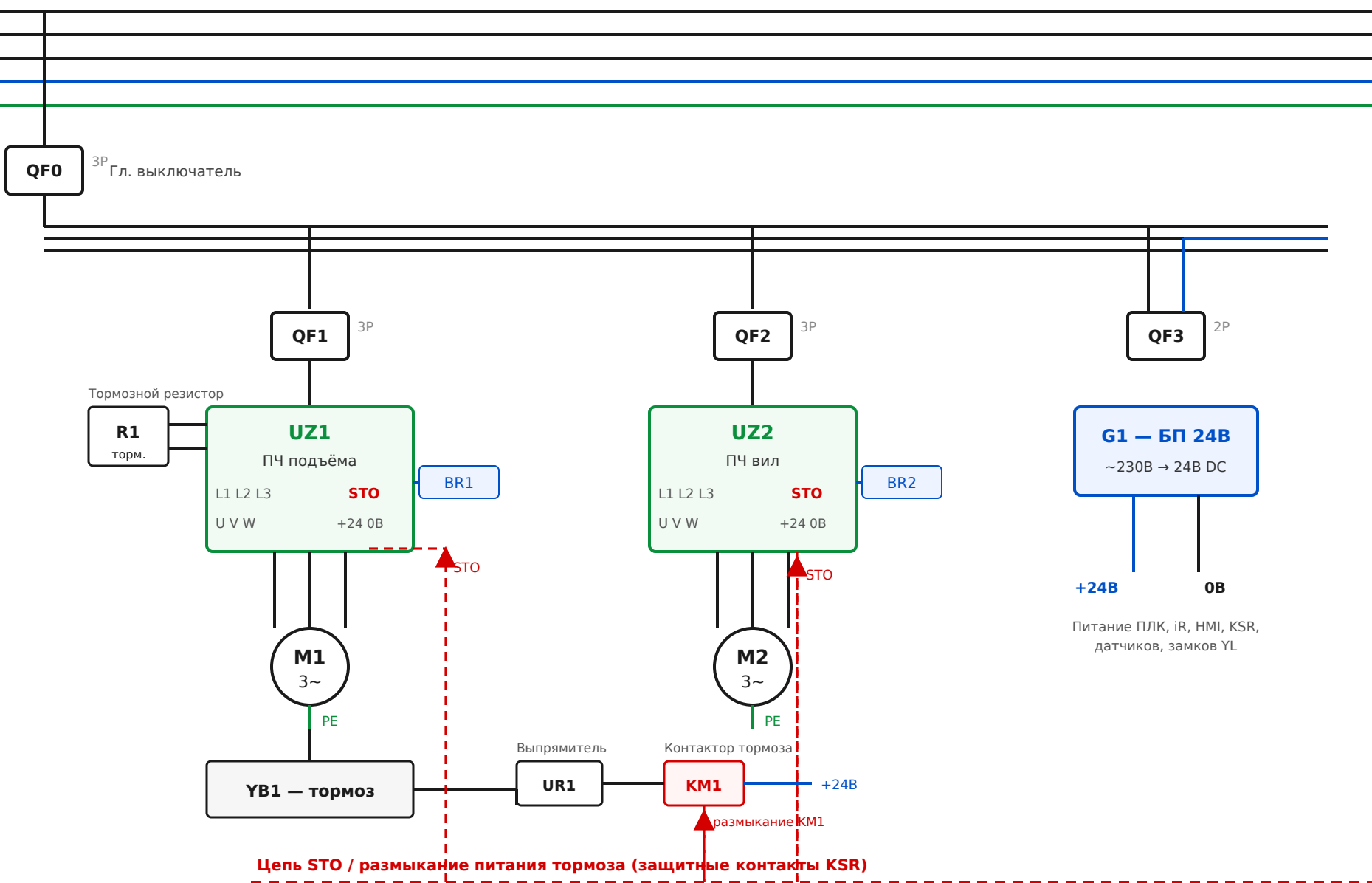


Принципиальная электрическая схема: силовая часть и цепи безопасности

Одноколонный штабелёр · 2 привода (подъём, вилы) · тормоз · реле безопасности (STO)

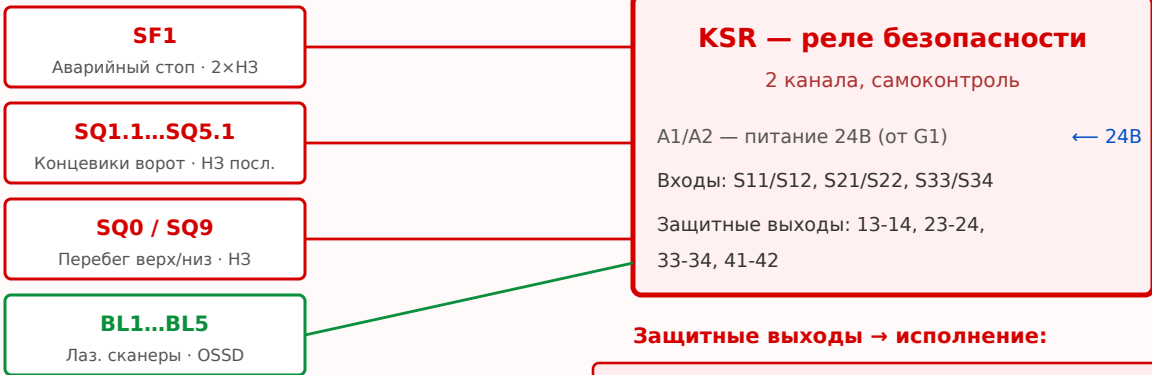
СИЛОВАЯ ЧАСТЬ

~3×400/230В, 50Гц

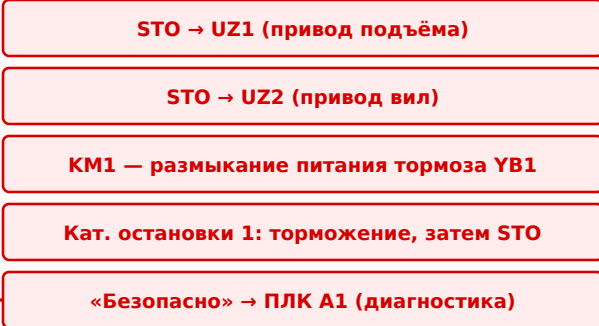


ЦЕПИ БЕЗОПАСНОСТИ (независимый аппаратный контур, PL d / SIL 2)

Входы (двухканально):



Защитные выходы → исполнение:



Примечания

- QF0 — главный выключатель; QF1, QF2 — защита ПЧ; QF3 — защита источника 24В (G1). Номиналы и сечения — по расчёту токов и длин кабелей.
- Тормоз YB1 удерживает груз при обесточивании; контур безопасности через контактор KM1 снимает питание тормоза одновременно со STO обоих ПЧ.
- STO обоих ПЧ и размыкание тормоза происходят при: аварийном стопе (SF), открытии любых ворот (SQn.1), срабатывании сканера (BLn), перебеге (SQ0/SQ9).
- Концевики ворот SQn.1 и сканеры BLn заводятся двухканально: в реле KSR (останов) и в модули iR/ПЛК (логика работы и индикация этажа на панелях).
- Энкодеры BR1/BR2 подключаются к энкодерным картам ПЧ. Категория остановки (0/1) и класс реле KSR уточняются по оценке рисков (ISO 13849 / IEC 62061).
- Замки ворот YL1...YL5 и индикация — от выходов модулей Weintek iR (см. схему подключения io-wiring-diagram.svg).